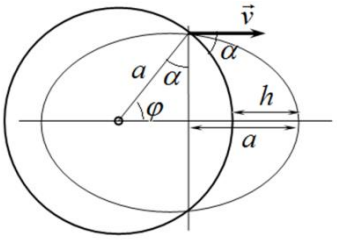
이론시험 문제
해설
주의
문제 1 (10.0점)
문제 1A (4.0점)



.

$(a = R)$.

.

a ( ).

$$R + h = a\sin\alpha + a,$$
$$h = R\sin\alpha.$$

.

$$l = 2R\varphi = 2R(\frac{\pi}{2} - \alpha).$$

채점 기준

№	평가 항목	배점
1.		**2**
	에너지 보존	0,5
	각운동량 보존	0,5
	연립방정식을 올바르게 풂	1
	$a = R$*을 구함*	0,5
	긴반지름 값에 대한 근거 제시	0,5
	올바른 개략도	0,5
	답	0,5
2.	φ $(\varphi = \frac{\pi}{2} - \alpha)$	1 1
합계		**4.0**

문제 1B (3.0점)

$$C = \frac{\delta Q}{\Delta T} = \frac{\Delta U + P\Delta V}{\Delta T} = C_V + P\frac{\Delta V}{\Delta T}. \quad (1)$$

A (P_0, V_0, T_0) .

$$\frac{V}{V_0} + \frac{T}{T_0} = 2. \quad (2)$$

$$\frac{\Delta V}{V_0} + \frac{\Delta T}{T_0} = 0, \quad (3)$$
$$\frac{\Delta V}{\Delta T} = -\frac{V_0}{T_0}. \quad (4)$$

$P_0V_0 = RT_0$

$$C = C_V + P\frac{\Delta V}{\Delta T} = C_V - P_0\frac{V_0}{T_0} = C_V - R = \frac{R}{2}. \quad (5)$$

채점 기준

№	평가 항목	배점
1.	C	1.0
2.	: A	1.0